

Trainology Supplement Evidence Database v1.0 — Final Araştırma ve Codex Teslim Paketi

Teslim paketi ve yayın durumu

Dokuz supplementin tamamı için araştırmayı **8 Ağustos 2026 bilimsel kapanış tarihiyle** tamamladım ve içeriği tek bir yayın sistemine dönüştürdüm. Araştırmada NIH Office of Dietary Supplements, Endocrine Society, IOC, Australian Institute of Sport gibi kurumsal kaynaklar; position stand'ler; sistematik derleme ve meta-analizler; gerektiğinde güncel randomize kontrollü çalışmalar esas alındı. IOC, performans supplementlerinin yalnız küçük bir bölümünün iyi desteklenmiş ergogenik etkilere sahip olduğunu ve ürün kontaminasyonunun sporcular için ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor; AIS de kreatin, kafein ve beta-alanin gibi performans supplementlerini, izole protein ve elektrolit ürünlerini kanıt-temelli kullanım çerçevesinde sınıflandırıyor. [1]

İçerik tarafı artık publish-ready. Buradaki “publish-ready”, dokuz supplement için site metni, claim-specific evidence değerlendirmesi, araştırmalarda kullanılan doz/protokoller, zamanlama, form seçimi, yan etkiler, güvenlik, etkileşimler, kimler için anlamlı olduğu, kimler için düşük öncelik olduğu, yaygın mitler, Trainology Verdict ve kaynak setinin tamamlanmış olduğu anlamına geliyor. Üretim sitesindeki son yayın ise repo mapping, gerçek slug'lar, reference integrity, responsive QA ve lint/typecheck/build kontrollerinden sonra yapılmalı.

Hazırladığım ana dosyalar:

Trainology Supplement Evidence Database v1.0 — Publish-Ready Word Master

Bu, Codex'e tek dosya vereceksen kullanacağın ana doküman. Bilimsel araştırmanın tamamı, kullanıcıya gösterilecek metinler, kaynaklar, sayfa mimarisi, TypeScript referans modeli, validation yaklaşımı ve Codex master prompt aynı Word dosyasının içinde.

Machine-Readable Supplement Evidence JSON

Bu dosya dokuz supplementin içeriklerini yapılandırılmış biçimde içeriyor. Codex'in metinleri Word'den tekrar yorumlayıp yanlış aktarmaması için özellikle hazırladım. Claim → reference ID bütünlük kontrolü çalıştırıldı ve **eksik reference ID = 0**.

Codex Supplement Detail Integration Master Prompt

Bu ise doğrudan Codex'e verilecek uygulama talimatı. Mevcut repository'yi önce audit etmesini, gerçek slug ve schema'yı source-of-truth kabul etmesini, ardından JSON içeriğini mevcut modele map etmesini söylüyor.

Teknik olarak en temiz teslim şekli Codex'e **üç dosyayı birlikte vermek**. Word bilimsel/editoryal master, JSON veri kaynağı, Markdown dosyası uygulama talimatı olarak kullanılacak.

Araştırma standardı ve Trainology kanıt modeli

En önemli değişiklik, supplementleri tek bir etikete indirgememek oldu. Bilimsel olarak “Creatine = Strong” veya “Vitamin D = Moderate” demek discovery kartı için kullanılabilir; fakat detay sayfasında asıl otorite **claim-specific evidence** olmalı. Bunun nedeni aynı maddenin farklı sonuçlar için çok farklı kanıt düzeylerine sahip olabilmesi. IOC'nin yaklaşımı da supplement etkisinin belirli kullanım koşulu, spor ve hedef sonuç bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini destekliyor. [2]

Word ve JSON içinde dört düzey kullandım:

Kanıt düzeyi	Trainology anlamı
Strong	Birden fazla yüksek kaliteli sentez, position stand veya kılavuz tarafından tutarlı biçimde destekleniyor.
Moderate	Genel sinyal destekleyici fakat etki küçük, heterojen veya belirli popülasyon/koşullara bağlı.
Limited	Bulgular karışık, çalışma sayısı az, kesinlik düşük veya pratik anlamı belirsiz.
Not Supported	Kontrollü kanıt, ilgili popüler iddiayı desteklemiyor veya tekrar eden nötr sonuçlar var.

Bu nedenle örneğin **Vitamin D'nin kemik/mineral metabolizmasındaki rolü ve gerçek yetersizliğin düzeltilmesi güçlü bir bilimsel temele sahipken**, yeterli D vitamini durumundaki sporcuya fazladan supplement vermenin genel kuvvet/performansı artırması tutarlı biçimde gösterilmiş değil. 2024 Endocrine Society kılavuzu da sağlıklı 75 yaş altı yetişkinlerin özel bir endikasyon olmaksızın rutin olarak RDA'nın üzerinde D vitamini almasını önermiyor; güncel sporcu meta-analizi serum 25(OH)D'nin yükseldiğini fakat yeterli düzeye ulaşıldığında genel kuvvet artışının garanti edilemediğini bildiriyor. [3]

Aynı mantık **magnezyuma** uygulandı. Magnezyum temel bir mineraldir, fakat yeterli magnezyum durumuna sahip aktif kişilerde ek supplementin kas performansını düzenli biçimde yükselttiği gösterilmemiştir. 2018 sentezi, çoğu atlet ve fiziksel olarak aktif kişide yeterli magnezyum durumunda kas fitness'ına ek faydayı desteklemiyor. [4]

Bu, Trainology'nin detail page'ini klasik supplement satış sayfalarından ayıran ana özellik olacak:

“Bu supplement işe yarıyor mu?” yerine “Hangi sonuç için, ne kadar güçlü kanıtlarla, kimde ve hangi koşulda işe yarayabilir?”

Dokuz supplement için nihai bilimsel karar

Creatine Monohydrate

Kart etiketi: Strong Evidence

Kreatin monohidrat; tekrarlanan kısa-yüksek yoğunluklu egzersiz, direnç antrenmanı kapasitesi ve antrenmanla birlikte kuvvet/yağsız kütle adaptasyonları açısından paketteki en güçlü seçeneklerden biri. Kreatin monohidrat, diğer kreatin formlarından çok daha geniş bir araştırma tabanına sahip ve IOC tarafından da kanıtı en güçlü performans supplementleri arasında gösteriliyor. [5]

Word'de iki araştırma protokolü ayrı biçimde veriliyor: hızlı doyurma için yaklaşık 0,3 g/kg/gün 5–7 gün ardından 3–5 g/gün; yükleme istemeyen kullanıcı için ise 3–5 g/gün düzenli kullanım. Buradaki önemli mesaj **yüklemenin zorunlu olmadığı**, yalnızca kas kreatin depolarının daha hızlı yükselmesini sağladığıdır. Bu dozlar “kişisel reçete” değil araştırmalarda kullanılan protokoller olarak gösterilecek. [6]

Güvenlik tarafını 2026'ya kadar güncelledim. 2026 randomize kontrollü çalışma meta-analizi kreatin kullanımında serum kreatinininde ortalama küçük bir artış buldu, fakat üre veya eGFR açısından kontrol grubuna göre anlamlı bozulma saptamadı; araştırmacılar uzun dönem, özellikle bir yılı aşan RCT verisinin yine de geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Dolayısıyla sayfada “kreatinin yükselebilir ≠ otomatik böbrek hasarı” ayrımı açık biçimde anlatılıyor. [7]

Biliş alanını özellikle fazla pazarlamadım. 2024'te bir meta-analiz bazı bellek, dikkat ve işlem hızı sonuçlarında fayda sinyalleri bildirirken başka bir sistematik derleme sonuçların genel olarak eşdeğer/karışık olduğunu belirtiyor. Bu nedenle cognition, **Limited / emerging secondary evidence** olarak ele alındı; kreatinin ana satış claim'i yapılmadı. [8]

Whey Protein

Kart etiketi: Strong Evidence

Whey'i “kas yapan sihirli toz” olarak değil, **yüksek kaliteli toplam protein alımını pratik biçimde tamamlayan bir protein kaynağı** olarak konumlandırımdım. Protein supplementation + direnç antrenmanı üzerine büyük meta-analizde, günlük toplam protein yaklaşık 1,6 g/kg/gün düzeyine kadar ek kazanım görülürken bu seviyenin üzerinde ortalama yağsız kütle kazanımında ilave katkı belirginleşmiyor; bu değer bireysel “sert tavan” değil, meta-regresyon ortalamasıdır. [9]

ISSN egzersiz yapan kişiler için yaklaşık 1,4–2,0 g/kg/gün toplam protein aralığını destekliyor; Word'de pratik tek-porsiyon araştırma çerçevesi ~0,25 g/kg veya yaklaşık 20–40 g yüksek kaliteli protein olarak veriliyor. Bunlar yalnız whey için zorunlu doz değil, toplam protein planlaması bağlamında kullanılacak. [10]

Ayrıca **dar “30 dakikalık anabolic window” miti kaldırıldı**. Protein egzersize yakın kullanıldığında pratiktir, ancak toplam günlük alım ve gün içine dağılım daha yüksek

önceliğe sahiptir; literatürde post-workout zamanlamanın katı bir birkaç dakikalık pencere olarak değerlendirilmesi desteklenmiyor. [11]

Whey'in soy gibi diğer yeterli kaliteli proteinlere her koşulda üstün olduğu iddiasını da kullanmadım. Direnç antrenmanı bağlamında whey ve soy karşılaştırmalarında anlamlı strength farkı bulunmayan meta-analitik veriler var. [12]

Caffeine

Kart etiketi: Strong Evidence

Kafein özellikle aerobik dayanıklılıkta güçlü; takım sporları, tekrarlanan sprint, kuvvet ve güç gibi bazı alanlarda da çoğunlukla küçük ama anlamlı akut etkiler gösterebiliyor. ISSN'nin position stand'ı kafeinin geniş performans kanıtını destekliyor. [13]

Ana protokol **yaklaşık 3–6 mg/kg** olacak fakat site “daha çok = daha iyi” demeyecek. 2025 ağ meta-analizi yaklaşık 3 mg/kg düşük doz kapsül stratejisini incelenen yöntemler arasında özellikle etkili buldu; 2026 bisiklet meta-analizinde de ≤ 3 mg/kg düşük doz alt grubunda anlamlı performans sinyali görüldü. [14]

Kullanıcı tarafında asıl fark güvenlik ve uyku anlatımı olacak. Yüksek dozun gereksiz yan etki maliyeti, huzursuzluk, anksiyete, çarpıntı ve uyku bozulması açıkça gösterilecek; kafeinin sonraki gece uykusunu etkileyebildiğine ilişkin sistematik derleme verileri de bu temkini destekliyor. [15]

Omega-3

Kart etiketi: Moderate Evidence

Omega-3 için sağlık/beslenme rolünü, atletik claim'lerden ayırdım. EPA ve DHA için spor recovery ve kuvvet açısından bazı olumlu sinyaller var; örneğin 2024 meta-analizi omega-3 + direnç antrenmanı ile bazı kuvvet kazanımları bildirdi. Fakat kas kütlesi, doğrudan performans ve recovery sonuçları heterojen ve diğer sentezlerde iyileşmenin net olmadığı görülüyor. [16]

Bu nedenle sayfada “**omega-3 kas yapar**” claim'i yok. Recovery/DOMS alanı **Limited**, bazı kuvvet sonuçları **Moderate / context-dependent** olarak verildi. AIS de fish oil'u güçlü performans supplementleriyle aynı gruba değil, emerging/mixed evidence içeren Group B'ye yerleştiriyor. [17]

Güvenlikte önemli ayrım yapıldı: NIH ODS, FDA ve EFSA değerlendirmelerine dayanarak toplam EPA+DHA'nın yaklaşık 5 g/gün düzeyine kadar güvenlik verisi bulunduğunu aktarıyor; **bu değer önerilen günlük hedef değildir**. Yüksek trigliserid için 4 g/gün reçeteli omega-3 ise ayrı, hekim yönetimli bir tedavi bağlamıdır. Yüksek kardiyovasküler riskli kişilerde uzun süreli yüksek doz çalışmalarında atriyal fibrilasyon riskinde küçük artış da raporlanmıştır. [18]

Vitamin D

Kart etiketi: Moderate Evidence / context-dependent

Vitamin D'de “eksiklik düzeltme” ile “performans artırma” tamamen ayrıldı. 2024 Endocrine Society kılavuzu genel sağlıklı 75 yaş altı yetişkinlerde özel endikasyon yoksa RDA'nın üzerindeki rutin ampirik supplement kullanımına karşı; ayrıca genel sağlıklı yetişkinlerde rutin 25(OH)D taramasını da önermiyor. [19]

Yetişkinlerde temel referans alım Word içinde 600 IU (15 µg); 70 yaş üstünde 800 IU (20 µg) şeklinde veriliyor. Yetişkin UL değeri 4.000 IU (100 µg)/gün; Word açık biçimde “**UL = hedef doz değildir**” diyor. [20]

Sporcu tarafında güncel meta-analiz, supplementin serum düzeyini yükseltebildiğini fakat yeterli serum düzeyine ulaşan atletlerde genel kas kuvvetini güvenilir biçimde artırdığını göstermiyor. Bu nedenle Trainology'de D vitamini bir “strength booster” olmayacak. [21]

Magnesium

Kart etiketi: Moderate Evidence / context-dependent

Magnezyum enerji metabolizması, sinir sistemi ve kas fonksiyonu için temel bir mineral; fakat **fizyolojik gereksinimi karşılamak ile ekstra magnezyumun ergogenik olması aynı iddia değil**. Yeterli magnezyum durumundaki aktif kişilerde kas fitness'ına ek fayda genel olarak desteklenmiyor. [22]

Recovery ve kas ağrısı alanında 2024 sistematik derleme bazı olumlu bulgular bildiriyor; çalışma sayısı ve protokoller sınırlı olduğu için Word bunu **Limited / emerging** olarak tutuyor, güçlü recovery claim'ine dönüştürmüyor. [23]

NIH ODS'ye göre supplement/ilaç kaynaklı magnezyum için yetişkin UL 350 mg/gün; bu sınır gıdalardan gelen magnezyumu kapsamıyor. Yüksek supplement dozlarının en tipik sorunları ishal, bulantı ve kramp; böbrek fonksiyon bozukluğunda ciddi toksisite riski daha önemli hale geliyor. [24]

Ayrıca antibiyotikler ve oral bisfosfonatlar gibi ilaçlarla emilim etkileşimleri nedeniyle güvenlik section'ı gerçek bir referans bölümü halinde hazırlandı. [25]

Citrulline

Kart etiketi: Limited Evidence

Sitrülin, “mekanizması mantıklı olduğuna göre kesin işe yarar” tuzağına düşülmeden yazıldı. L-sitrülin → arginin → nitrik oksit biyolojisi anlamlıdır, fakat performans sonuçları kreatin/kafein düzeyinde tutarlı değildir. NIH ODS de sitrülin/sitrülin malat için performans kanıtının sınırlı ve çelişkili olduğunu değerlendiriyor. [26]

En olumlu sonuç direnç egzersizi **repetition performance** tarafında. 2021 meta-analizinde 6–8 g sitrülün malatın egzersizden 40–60 dakika önce alınması, plaseboya kıyasla ortalama yaklaşık 3 ± 5 ek tekrar ve küçük bir etki büyüklüğü sağladı. [27]

Buna karşılık 2022 kas kuvveti meta-analizi sağlıklı/direnç antrenmanlı bireylerde sitrülün malatın maksimal kas kuvvetini artırmadığı sonucuna vardı; aerobik egzersiz meta-analizi de genel aerobik performans faydasını desteklemedi. [28]

Bu yüzden detail page'de:

Repetition performance → Moderate
Max strength → Limited / not supported
Aerobic performance → Not supported
Pump/vasodilation → Limited

şeklinde ayırım yapıldı.

Beta-Alanine

Kart etiketi: Moderate Evidence

Beta-alanini akut pre-workout uyarıcısı gibi değil, **kronik kas karnosin yükleme stratejisi** olarak yazdım. ISSN position stand'i yaklaşık 4–6 g/gün kullanımın kas karnosinini artırdığını ve en anlamlı performans alanının yaklaşık 1–4 dakika süren yüksek yoğunluklu egzersizler olduğunu bildiriyor. [29]

Sistematik derleme/meta-analizlerde en belirgin fayda yaklaşık 60–240 saniye süreli eforlarda ortaya çıkıyor; çok kısa efor ve uzun dayanıklılık görevlerinde etki daha az tutarlı. [30]

En önemli UX mesajı:

Karıncalanma = performans etkisi değildir.

Parestezi bir yan etkidir; beta-alaninin asıl mekanizması haftalar içinde kas karnosininin yükselmesidir. Büyük tek doz yerine bölünmüş veya yavaş salımlı form paresteziyi azaltabilir. [29]

Bu nedenle global kart **Moderate Evidence**, fakat spesifik ~1–4 dk high-intensity capacity claim'i detail page'de daha güçlü gösteriliyor.

Electrolytes

Kart etiketi: Moderate Evidence / context-dependent

Elektrolit bölümünü “her workout'ta elektrolit iç” pazarlamasından özellikle uzaklaştırdım. 2025 kapsamlı sporcu sodyum incelemesi, çoğu atletin sırf günlük hidrasyonu korumak için normal diyetin ötesinde rutin sodyum supplementine ihtiyaç duymadığını; kullanımın ter

hızı, ter sodyumu, egzersiz süresi, ortam ve sıvı tüketimi gibi faktörlere göre bireyselleştirilmesi gerektiğini vurguluyor. [31]

En güçlü kullanım alanları **uzun süreli egzersiz, sıcak/nemli ortam, yüksek ter hızı ve önemli sıvı/sodyum kaybı**. Hipotonik karbonhidrat-elektrolit içeceklerinin egzersiz sırasında hidrasyon için avantaj gösterebildiğine ilişkin meta-analitik veri de var. [32]

Word'de eski/pratik ACSM yaklaşımındaki yaklaşık 300–600 mg sodyum/saat aralığı korunuyor, fakat bu **evrensel doz reçetesi olarak değil**, bireyselleştirecek bir başlangıç referansı olarak etiketleniyor. Güncel yaklaşımın daha kişiselleştirilmiş olması özellikle belirtiliyor. [33]

Ayrıca önemli bir güvenlik miti düzeltiliyor:

“Elektrolit alıyorsam istediğim kadar su içebilirim” yanlış.

Egzersiz ilişkili hiponatreminin ana önleme ilkelerinden biri aşırı sıvı tüketiminden kaçınmaktır; elektrolit kullanmak aşırı içmeyi otomatik olarak güvenli hale getirmez. [34]

Doz, güvenlik ve kullanıcıya gösterilecek dil

Paketin önemli taraflarından biri sadece “ne işe yarıyor?” araştırması yapmamış olmam. **Dozun nasıl ifade edileceği** de bilimsel olarak tasarlandı.

Kreatin, kafein, beta-alanin ve sitrülünde sayfa başlığı **“Önerilen Doz” değil, “Araştırmalarda Kullanılan Protokoller”** olacak. Böylece bir popülasyon araştırmasındaki dozu otomatik olarak kişiye özel tıbbi reçeteye çevirmiyoruz. Protein tarafında gramlar toplam günlük protein hedefi içinde gösteriliyor. Vitamin D ve magnezyumda **RDA ile UL** kesin biçimde ayrılıyor. Omega-3'te yüksek trigliserid için reçeteli 4 g/gün kullanımı, normal balık yağı supplement önerisi olarak gösterilmiyor. Elektrolitte de sabit sodyum reçetesi yerine kişisel ter/süre/ortam bağlamı korunuyor. Bu ayrımlar ilgili resmî ve bilimsel kaynakların kullanım bağlamlarıyla uyumlu. [35]

Her supplementte güvenlik yapısı aynı:

Güvenlik özeti → Olası yan etkiler → Kimler dikkat etmeli → Etkileşimler → gerektiğinde klinik değerlendirme.

Ayrıca dokuz sayfada ortak bir sağlık uyarısı bulunuyor. İçerikler tanı veya tedavi yerine geçmiyor; böbrek/karaciğer/kalp hastalığı, hipertansiyon, gebelik/emzirme, 18 yaş altı, düzenli ilaç kullanımı ve klinik besin eksikliği gibi durumlarda kişisel profesyonel değerlendirme gerektiği belirtiliyor.

Yarışan sporcular için ayrı bir ürün-kalitesi notu da var. IOC ve WADA, yanlış etiketlenmiş veya kontamine supplementlerin istemsiz doping riski oluşturabileceğini bildiriyor; bu nedenle Trainology belirli marka reklamına dönüşmeden güvenilir üçüncü taraf test programlarının tercih edilmesini önerecek. [36]

Codex entegrasyon tasarımı

Codex promptunda **repo mimarisini tahmin etmesini yasakladım**. Önce gerçek Supplement Library'yi audit edecek ve mevcut:

Supplement type/interface, data source, evidence enum, card component, /supplements/[slug], metadata generator, sitemap, favorites, related logic, reference component ve image field yapısını bulacak.

Ardından JSON'daki bilimsel içeriği mevcut modele map edecek. JSON içindeki slug_hint bilinçli olarak gerçek slug değil; **gerçek slug repository'den bulunacak**.

Detail page'in nihai bilgi hiyerarşisi Word ve Codex promptunda şu mantığa kilitlendi:

Hero

Supplement adı, tek cümlelik tanım, kategori, global evidence badge, favori/share ve PACK 03 görseli.

Kısaca Ne İşe Yarar?

Üç kısa taranabilir kullanım alanı.

Bilimsel Kanıt Ne Kadar Güçlü?

Sayfanın ana Trainology özelliği. Her claim ayrı badge, sonuç, pratik yorum ve kaynaklarla gösterilecek.

Nedir?

Nasıl Çalışır?

Kimler İçin Anlamlı Olabilir?

Kimler İçin Düşük Öncelik?

Kullanım ve Araştırma Protokolleri

Doz + timing + form + editoryal uyarı.

Güvenlik ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yan etki + caution + interactions.

Yaygın Yanlış Bilinenler

Trainology Verdict

Kaynaklar

Related Supplements

Bu sistem için referans TypeScript modeli de Word ve Codex promptuna yerleştirildi. Ana yapı şu mantıkta:

```

type EvidenceGrade =
    | "strong"
    | "moderate"
    | "limited"
    | "not_supported";

interface EvidenceClaim {
    claim: string;
    grade: EvidenceGrade;
    conclusion: string;
    practicalInterpretation?: string;
    referenceIds: string[];
}

interface SupplementReference {
    id: string;
    citation: string;
    url?: string;
}

interface SupplementEvidenceContent {
    oneLiner: string;
    whatIsIt: string;
    mechanism: string;
    quickUses: string[];

    evidence: EvidenceClaim[];

    whoMayBenefit?: string;
    whoMayNotNeed?: string;

    dosage?: {
        researchProtocol: string;
        timing?: string;
        form?: string;
        siteWording?: string;
    };

    safety?: string;
    sideEffects?: string[];
    cautions?: string[];
    interactions?: string;

    myths?: Array<{
        myth: string;
        answer: string;
    }>;

    verdict: string;

```

```
    references: SupplementReference[];
}
```

Bu kod **repo'ya yeni paralel schema kurulması emri değil**. Codex promptunda açıkça, mevcut model uygunsa onu genişletmesi; farklı evidence enum varsa duplicate enum üretmek yerine adapter kullanması isteniyor.

Kaynak bütünlüğü için ayrıca bir validation helper verdim:

```
export function validateSupplementEvidence(
  content: SupplementEvidenceContent
): string[] {
  const errors: string[] = [];
  const referenceIds = new Set(
    content.references.map((ref) => ref.id)
  );

  for (const claim of content.evidence) {
    for (const id of claim.referenceIds) {
      if (!referenceIds.has(id)) {
        errors.push(
          `Missing reference ${id} for claim "${claim.claim}"`
        );
      }
    }
  }

  if (!content.oneLiner.trim()) {
    errors.push("Missing one-liner");
  }

  if (!content.verdict.trim()) {
    errors.push("Missing verdict");
  }

  return errors;
}
```

Hazırladığım JSON'un kendi claim-reference bütünlüğü zaten kontrol edildi ve **9/9 supplementte tüm claim reference ID'leri çözümleniyor**.

PACK 03 mapping de dosyalarda kilitli:

Cell	Supplement
R1C1	Creatine Monohydrate
R1C2	Whey Protein
R1C3	Caffeine
R2C1	Omega-3

Cell	Supplement
R2C2	Vitamin D
R2C3	Magnesium
R3C1	Citrulline
R3C2	Beta-Alanine
R3C3	Electrolytes

Codex'in görsele bakıp bu sıralamayı yeniden tahmin etmesine izin verilmiyor.

Yayın kapısı ve final durum

Bu aşamada bilimsel içerik açısından “research in progress” durumundan çıktık. Paket artık:

Creatine Monohydrate — tamamlandı

Whey Protein — tamamlandı

Caffeine — tamamlandı

Omega-3 — tamamlandı

Vitamin D — tamamlandı

Magnesium — tamamlandı

Citrulline — tamamlandı

Beta-Alanine — tamamlandı

Electrolytes — tamamlandı

şeklinde **9/9 içerik** tamamlanmış durumda.

Özellikle güncel literatüre göre bazı eski/popüler varsayımlar düzeltilmiş durumda: kreatin böbrek güvenliği 2026 meta-analizine kadar kontrol edildi; sitrülünün küçük repetition etkisi maksimal kuvvet/aerobik faydadan ayrıldı; Vitamin D'de 2024 Endocrine Society guideline kullanıldı; magnezyumda “yeterliyen daha fazlası performans artırır” varsayımı reddedildi; omega-3'te recovery iddiaları tıbbi/lipid kullanımından ayrıldı; elektrolitlerde 2025 kişiselleştirilmiş sodyum yaklaşımı esas alındı; kafein tarafında 2025–2026 düşük doz meta-analizleri dahil edildi. [37]

Bilimsel paketin yayın öncesi kalan kısmı **yeni araştırma yapmak değil, kod entegrasyonunu doğrulamak**. Codex promptu bu nedenle son aşamada:

```
npm run lint
npx tsc --noEmit --incremental false
npm run build
```

çalıştırmasını; 9/9 route, PACK 03 asset, evidence-reference integrity, favorites, related supplements, SEO/canonical/sitemap, 390 / 768 / 1280+ responsive görünüm, keyboard/focus ve boş section davranışını kontrol etmesini şart koşuyor.

Dolayısıyla Codex'e verilecek **nihai set** şudur:

Ana Word — bilimsel araştırma + yayın metni + kod spesifikasyonu
JSON — 9/9 machine-readable bilimsel içerik
Codex Master Prompt — entegrasyon ve QA talimatı

Bu setten sonra Codex'in görevi artık **araştırma yapmak veya supplement içeriği uydurmak değil**; hazırlanmış ve kaynaklandırılmış Trainology Supplement Evidence Database v1.0'ı mevcut site mimarisine doğru biçimde entegre etmek.

[1] [2] [36] <https://bjsm.bmj.com/content/52/7/439>

<https://bjsm.bmj.com/content/52/7/439>

[3] [20] [35] <https://www.endocrine.org/clinical-practice-guidelines/vitamin-d-for-prevention-of-disease>

<https://www.endocrine.org/clinical-practice-guidelines/vitamin-d-for-prevention-of-disease>

[4] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29637897/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29637897/>

[5] [6] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28615996/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28615996/>

[7] [37] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42035842/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42035842/>

[8] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39070254/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39070254/>

[9] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28698222/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28698222/>

[10] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28642676/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28642676/>

[11] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23360586/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23360586/>

[12] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29722584/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29722584/>

[13] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27612937/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27612937/>

[14] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41374083/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41374083/>

[15] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36870101/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36870101/>

[16] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38777432/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38777432/>

[17] https://www.ais.gov.au/nutrition/supplements/group_b

https://www.ais.gov.au/nutrition/supplements/group_b

[18] <https://ods.od.nih.gov/factsheets/Omega3FattyAcids-HealthProfessional/>

<https://ods.od.nih.gov/factsheets/Omega3FattyAcids-HealthProfessional/>

[19] <https://www.endocrine.org/news-and-advocacy/news-room/2024/endocrine-society-recommends-healthy-adults-take-the-recommended-daily-allowance-of-vitamin-d>

<https://www.endocrine.org/news-and-advocacy/news-room/2024/endocrine-society-recommends-healthy-adults-take-the-recommended-daily-allowance-of-vitamin-d>

[21] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38860160/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38860160/>

[22] [24] [25] <https://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/>

<https://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/>

[23] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38970118/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38970118/>

[26] <https://ods.od.nih.gov/factsheets/ExerciseAndAthleticPerformance-HealthProfessional%20/>

<https://ods.od.nih.gov/factsheets/ExerciseAndAthleticPerformance-HealthProfessional%20/>

[27] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34010809/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34010809/>

[28] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34176406/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34176406/>

[29] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26175657/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26175657/>

[30] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27797728/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27797728/>

[31] <https://link.springer.com/article/10.1186/s44410-025-00011-9>

<https://link.springer.com/article/10.1186/s44410-025-00011-9>

[32] <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34716905/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34716905/>

[33] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8955583/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8955583/>

[34] <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6735969/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6735969/>